

天行健团队 | CSP-S 复赛热身赛 (01)

Tianxingjian Warm-up Contest

时间：2026 年 09 月 26 日

题目名称	题目类型	目录	可执行文件名	输入文件名	输出文件名	每个测试点时限	内存限制	子任务数目
石子游戏	传统型	stone	stone	stone.in	stone.out	0.5秒	512 MiB	5
序列分段	传统型	partition	partition	partition.in	partition.out	1.0秒	128 MiB	5
染色方案	传统型	color	color	color.in	color.out	0.5秒	128 MiB	2

提交源程序文件名

语言	石子游戏 stone	序列分段 partition	染色方案 color
对于 C++ 语言	stone.cpp	partition.cpp	color.cpp

编译选项

语言	编译选项
对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wall

注意事项（请仔细阅读）

- 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- C++ 中 `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 `0`。
- 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
- 选手提交的程序源文件的大小不得超过 `100KB`。
- 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

6. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。

目录：[T1 石子游戏 Stone](#) [T2 序列分段 Partition](#) [T3 染色方案 Color](#)

石子游戏 *Stone*

时间限制： 500ms 内存限制： 512 MiB

题目描述

Rin 和爸爸还在地球上时，他们经常玩一个石子游戏。

爸爸摆出了 n 堆石子，这 n 堆石子编号为 1 到 n 。

游戏规则是这样的，每次 Rin 可以抓取石子，有两种抓取方式：

- 选择一个数 i ，把第 i 堆石子抓取走，代价为 $i \times p$ 。
- 选择两个不同的数 i, j ($i \neq j$)，把第 i 堆和第 j 堆石子抓走，代价为 $|i - j| \times q$ 。

其中 p, q 为爸爸提前定好的常数。

Rin 想知道，抓取完所有石子至少需要多少代价。

你只有 0.5 秒的时间帮助 Rin 算出这个结果哦！

输入格式

本题多测，第一行一个整数 T 代表数据组数。

接下来 T 行，每行三个整数 n, p, q 代表石子堆数，和两个常数。

输出格式

T 行每行一个整数代表答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

复制

2
5 2 3

输出 #1

复制

8

输入输出样例 #2

输入 #2

复制

见附件

输出 #2

复制

见附件

说明 / 提示

样例 1 解释

第一组数据：

1. 利用第一个操作，拿走第 1 堆石子，代价为 $1 \times 2 = 2$ 。
2. 利用第二个操作，拿走第 2, 3 堆石子，代价为 $|2 - 3| \times 3 = 3$ 。
3. 利用第二个操作，拿走第 4, 5 堆石子，代价为 $|4 - 5| \times 3 = 3$ 。

最小代价为 $2 + 3 + 3 = 8$ 。

第二组数据：

1. 利用第一个操作，拿走第 1 堆石子，代价为 $1 \times 1 = 1$ 。
2. 利用第一个操作，拿走第 2 堆石子，代价为 $2 \times 1 = 2$ 。
3. 利用第二个操作，拿走第 3, 4 堆石子，代价为 $|3 - 4| \times 5 = 5$ 。

最小代价为 $1 + 2 + 5 = 8$ 。

数据规模与约定

本题采用捆绑测试。

- Subtask 1 (1 pt) : $p, q = 0$ 。
- Subtask 2 (1 pt) : $n = 1$ 。
- Subtask 3 (30 pts) : $T \leq 5 \times 10^4$, $n \leq 5 \times 10^5$ 。
- Subtask 4 (33 pts) : $T \leq 10^6$, $n \leq 5 \times 10^5$ 。
- Subtask 5 (35 pts) : 无特殊限制。

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 10^9$, $0 \leq p, q \leq 100$, $1 \leq T \leq 10^6$ 。

附件中的 Extra Example 满足 $T = 10^4$ ，可供调试使用。

题目描述

给定序列 $\{a_n\}$ ，满足每一项都不小于前一项。对于所有不超过 k 的正整数 m ，询问如果将 a 分成 m 段（可以有空段），并给从前往后第 i 段内的每个数都加上 i ，增加后的 $\sum_{j=1}^n a_j^2$ 最大是多少。询问相互独立，即每次询问时给每个数加的值不保留到下一次询问。

例如，对于序列 $\{-3, 1, 2, 2\}$ ，若 $m = 5$ ，则一种分段方式是 $[-3][][1, 2][2]$ ，增加后的序列是 $-2, 4, 5, 7$ ，此时 $\sum_{j=1}^n a_j^2 = 94$ 。（此处仅用于演示「分段 + 按段号加值」的规则，94 并非 $m = 5$ 时的最优值。）

记 $m = i$ 时的答案（即此时最大的 $\sum_{j=1}^n a_j^2$ ）为 q_i ，出于良心考虑，你只需要输出 $\left(\sum_{i=1}^k q_i\right) \bmod 998244353$ 即可。标准程序不基于特殊的输出方式，即能独立求出每一个 q_i 。

输入格式

第一行两个正整数 n, k ，同题意。

接下来一行 n 个整数，表示 $\{a_n\}$ 。

输出格式

一行一个整数，表示 $\left(\sum_{i=1}^k q_i\right) \bmod 998244353$ 。

输入输出样例 #1

输入 #1

复制

4 3
-3 1 2 2

输出 #1

复制

141

输入输出样例 #2

输入 #2

复制

见附件

输出 #2

复制

见附件

说明 / 提示

样例解释

当 $m = 1$ 时，最优策略是 $[-3, 1, 2, 2]$ ， $q_1 = (-2)^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 = 26$ 。

当 $m = 2$ 时，最优策略是 $[-3][1, 2, 2]$, $q_2 = (-2)^2 + 3^2 + 4^2 + 4^2 = 45$ 。

当 $m = 3$ 时，最优策略是 $[-3][][1, 2, 2]$, $q_3 = (-2)^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2 = 70$ 。

则 $\left(\sum_{i=1}^k q_i\right) \bmod 998244353 = (q_1 + q_2 + q_3) \bmod 998244353 = (26 + 45 + 70) \bmod 998244353 = 141$ 。

数据范围与约定

测试点编号	分数	$n \leq$	$k \leq$	$ a_i \leq$	特殊性质
1 ~ 3	15	12	12	1000	无
4 ~ 6	15	1000	1000	1000	无
7 ~ 8	10	10^6	10^6	10^7	$a_i \geq 0$
9 ~ 12	20	10^6	1000	10^7	无
13 ~ 20	40	10^6	10^7	10^7	无

染色方案 *Color*

时间限制： 500ms 内存限制： 128 MiB

题目描述

请注意**到并不正常的时间限制**。

小 C 有一棵 dep 层 n 个节点的完全二叉树，她希望选择其中一个包含根节点的连通块染色，她想知道有几种不同的染色方案，答案对 998, 244, 353 取模。

输入格式

多测，第一行一个整数 T ，表示测试组数。

对于每组数据：

第一行一个整数 dep ，同题意。

第二行一个长度为 dep 的 01 串，表示最底层叶子结点数目 s 的二进制形式；若 s 的二进制不足 dep 位，则在串首补 0（前导零）。

保证数据合法，即 $1 \leq s \leq 2^{dep-1}$ 。

输出格式

对于每组数据，一行一个整数，表示合法的染色方案的个数，需要换行。

输入输出样例 #1

输入 #1

复制

1
2
10

输出 #1

复制

4

输入输出样例 #2

输入 #2

复制

1
3
100

输出 #2

复制

25

输入输出样例 #3

输入 #3

复制

1
3
010

输出 #3

复制

10

输入输出样例 #4

输入 #4

复制

见附件

输出 #4

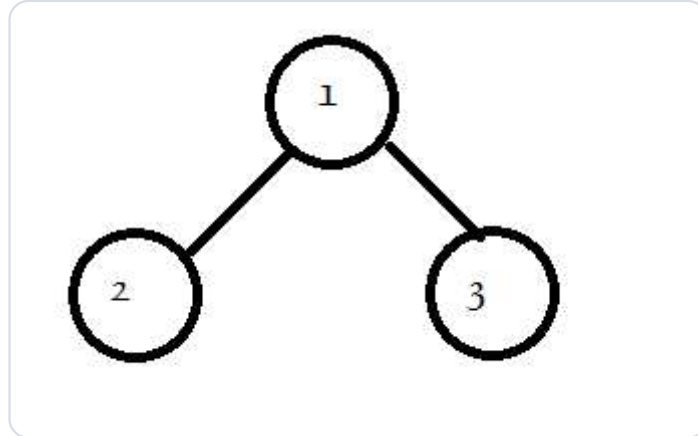
复制

见附件

说明 / 提示

样例解释

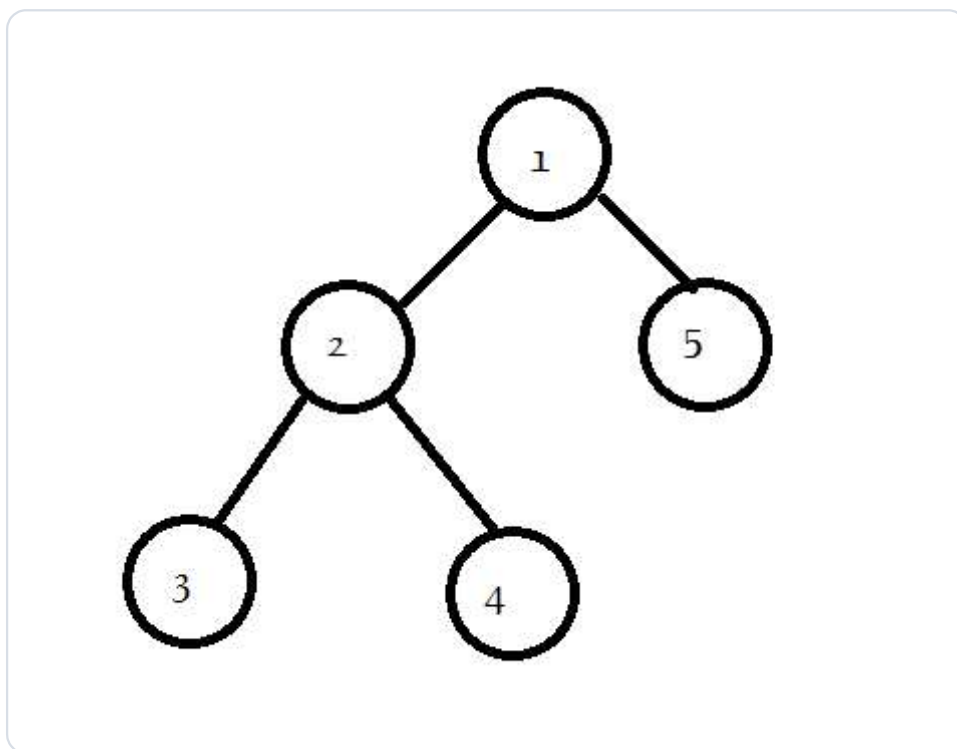
对于样例 #1，可以画出如下所示二叉树。



我们对该二叉树按照前序遍历标号（如图），得到点集 $(1, 2, 3)$ 。

则仅有 $(1, 2, 3)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, (1) 是合法的染色方案。

对于样例 #3，可以画出如下所示二叉树。



我们对该二叉树按照前序遍历标号（如图），得到点集 $(1, 2, 3, 4, 5)$ 。

则仅有

$(1, 2, 3, 4, 5)$, $(1, 2, 3, 4)$, $(1, 2, 3)$, $(1, 2, 4)$, $(1, 2)$, $(1, 2, 3, 5)$, $(1, 2, 4, 5)$, $(1, 2, 5)$, $(1, 5)$, (1) 是合法的染色方案。

显然 $(2, 3, 4)$, $(1, 3, 4)$ 不是合法的染色方案，前者没有包含根节点，后者染色的点集不是联通的。

数据范围与约定

对于 30% 的数据， $1 \leq T \leq 10, 1 \leq dep \leq 20$ 。

对于另外 20% 的数据，树是满二叉树（即完美二叉树，perfect binary tree）。

对于 100% 的数据, $1 \leq T \leq 10, 1 \leq dep \leq 10^6$ 。